

The PDF Skills of the arifOS Federation

How AAA agents, the arifOS kernel, and A-FORGE actuators turn intent into a human artifact

Frame for: Muhammad Arif bin Fazil (F13 SOVEREIGN)

Forged by: HERMES · edge bridge, arifOS

Date: Friday, 02 October 2026 · 08:07 MYT

Scope: 14 PDF/document skills · arifOS kernel (13 floors) · A-FORGE (122 tools)

Method: live probe (kernel :8088, A-FORGE :7072, engine self-test) + skill-body read

Evidence: OBS = probed now · DER = inferred from skill bodies

1 · Kenapa skill PDF ini penting

Dokumen adalah **satu-satunya output yang boleh keluar dari sistem dan hidup di tangan manusia**. Chat hilang; nota suara hilang; dashboard perlu dibuka. Tetapi PDF yang dicetak, dihantar kepada seorang doktor, diletak atas meja mesyuarat, atau di-email kepada kerajaan — itu **kek**. Ia artifact yang membawa keputusan keluar dari mesin ke dunia.

Itulah sebabnya skill PDF bukan kemudahan. Ia **jambatan terakhir** antara kecerdasan dan akibat. Jika jambatan itu retak — angka salah dicetak, halaman kosong, teks terpotong — seluruh rantai governance dari kernel ke forge berakhir dengan satu dokumen yang menipu pembacanya.

Masalah manusia yang diselesaikan: Arif tak perlu tahu 14 skill wujud. Dia sebut hasil yang dia nak — briefing, dossier, invoice, tafsiran perubatan — dan jambatan ini menghantar artifact yang betul, bersumber, dan boleh dipercayai. Perhatian dia kekal untuk keputusan, bukan untuk plumbing.

Kenapa ia pecah tanpa peta

- **14 skill, 5 enjin, tiada penghala.** Setiap kerja dokumen mula dari sifar dan lupa gerbang berbeza.
- **Gerbang bergantung pada ingatan.** Yang di-skip ialah tepat pada edisi tergesa yang paling perlu ia.
- **Prosa bukan bukti.** Dossier teks-sahaja gagal menunjukkan keupayaan; ia mesti tunjuk carta, sisipan kod, jadual data — dalam dirinya sendiri.

2 · Topologi AAA — siapa buat apa

Tujuh lapis governance, satu veto. Hermes bukan nod dalam gelung — ia **jambatan tepi** (edge bridge): muka manusia. Kerja sebenar berlaku dalam gelung.

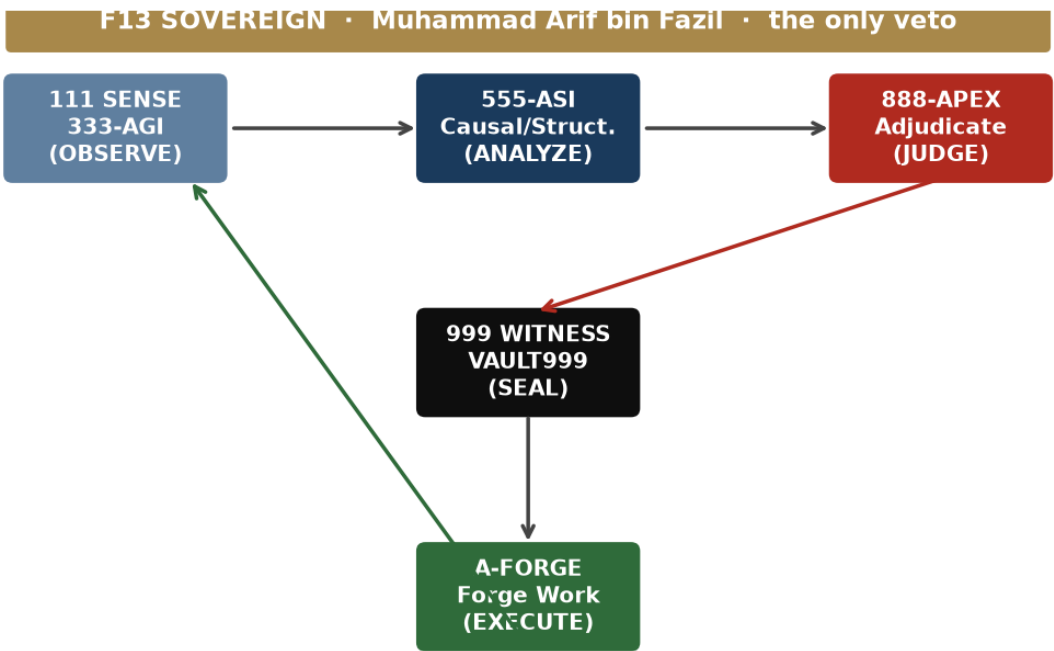


Figure 1 — AAA governance loop (Hermes is edge bridge, not a node)

Figure 1 — Gelung governance AAA. F13 SOVEREIGN memegang veto tunggal; setiap lapis ada skop kuasa tersendiri.

Lapis	Lane	Kuasa	Peranan dalam kerja PDF
F13 SOVEREIGN	Arif (manusia)	Veto muktamad	Sahkan mutasi constitution; terima artifact
333-AGI	Research / general	OBSERVE_ONLY	Kumpul sumber, draf isi
555-ASI	Causal / structural	sovereign-delegate	Taakul, petakan, halang drift
888-APEX	Adjudicative	adjudicator	Hakim: SEAL / HOLD / VOID
999 WITNESS	VAULT999	seal-only	Segel artifact + hash provenance
A-FORGE	777 FORGE	777_FORGE (exec)	Jalankan render, tulis fail

Prinsip: *Capability ≠ Authority*. A-FORGE boleh render PDF (capability); ia tidak boleh mengesahkan kebenaran isinya (authority). Yang menutup itu 888-APEX + F13.

2b · Sauh geografi federation — peta sebenar

Federation ini **maya** (nod KVM8/KVM4/KVM2 tiada geografi awam tetap), tetapi **sahunya manusia**. Peta ini guna poligon daratan Natural Earth 50m yang sebenar — bukan lukisan skematik. Kuala Lumpur (3.1390°N, 101.6869°E) ialah tempat kuasa F13 benar-benar duduk.

Figure 4 — Federation geographic anchor: the sovereign seat on real coastlines



Figure 4 — Asia Tenggara pada garis pantai sebenar. Bintang merah = Kuala Lumpur, sauh F13 SOVEREIGN. Rujukan bandar pada koordinat sebenar.

Figure 5 — Peninsular Malaysia: the human anchor of the federation



Figure 5 — Semenanjung Malaysia. Selat Melaka di kiri, Laut China Selatan di kanan — kedua-duanya koridor tenaga dalam profil domain sensorium.

Real basemap: Natural Earth 50m land polygons (nvkelso/natural-earth-vector), render matplotlib. Koordinat bandar = WGS-84 sebenar. Nod cloud ditanda sebagai virtual — tiada koordinat direka.

3 · arifOS kernel — 13 lantai, disemak langsung

Kernel di `:8088` sihat: **13/13 lantai aktif**, VAULT999 sihat, runtime padan build (`800eb0a`). Setiap lantai punya kesan terus pada dokumen.

Lantai	Nama	Kesan pada dokumen
F1	AMANAHAH	Ingestion read-only; fail asal tak diubah
F2	TRUTH	Setiap angka bersumber; takda fabrikasi
F4	CLARITY	$\Delta S \leq 0$ — dokumen susut kekeliruan
F6	MARUAH	Dokumen peribadi dijaga maruah
F9	ANTI-HANTU	Corak sahaja, bukan atribusi niat
F11	AUDIT	Setiap ekstraksi tinggal hash + jejak bbox
F13	SOVEREIGN	888_HOLD sebelum klaim masuk VAULT999

Gerbang 888_HOLD: Klaim yang berasal dari dokumen (OCR) tidak masuk VAULT999 tanpa lulus gerbang. Arif yang tentukan kebolehpercayaan data OCR — bukan saluran paip.

4 · A-FORGE actuators — tangan yang menulis

A-FORGE di `:7072` sihat: **122 tools**, 87 stateless, ceiling `777_FORGE` . Ini actuator yang mengubah niat jadi artifact fizikal.

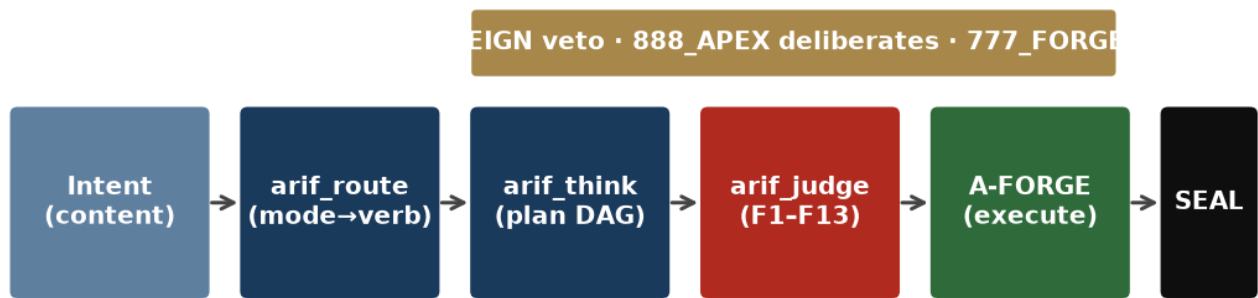


Figure 3 — A-FORGE pipeline (verbs = constitutional actions, not chat)

Figure 3 — Paip A-FORGE. Verb = tindakan perlembagaan, bukan sembang. Setiap hop ada pemilik.

Resource (A-FORGE MCP)	Guna untuk dokumen
forge://execution/receipts/recent	Resit render terakhir
forge://execution/manifests	Manifest artifact
forge://vault/records	Rekod bersegeh VAULT999
forge://governance/floors	Status 13 lantai semasa
forge://execution/leases/status	Lease eksekusi aktif

5 · 14 skill PDF — peta penuh

Skill	Peranan	Enjin	Status
document-pipeline	ROUTER — pintu masuk semua kerja dokumen	semua 5	LIVE
forge-pdf-delivery	Paip md → HTML → PDF + gerbang	weasyprint	LIVE
scientific-pdf-generation	5 mod: akademik/dossier/sell-side/trading/biografi	weasy+reportlab	LIVE
civic-intelligence-pdf	Briefing berwarna, 60-saat scan	weasyprint	LIVE
wop-invoice-generator	Invoice satu muka WOP Sdn Bhd	weasyprint	MID
nano-pdf	Edit teks dalam PDF sedia ada	nano-pdf CLI	LOW
ocr-and-documents	Baca teks dari PDF/scan	pymupdf marker	MID
forge-document-intelligence	EMD: VLM → gerbang 555-ASI-VISION	VLM+gate	LIVE
medical-document-interpretation	Tafsir dokumen perubatan MS ke BM	vision_analyze	MID
aaa-pdf-voice-protocol	Jargon dalaman → prosa manusia	translator	MID
powerpoint	Buat/baca .pptx → PDF	python-pptx	MID
open-slide-integration	Corak penulisan slaid/PDF	React/Vite	LOW
documentary-biography-from-chat	Biografi/dokumentari dari log chat	weasyprint	MID
empirical-audit-pdf	Audit empirikal → artifact	weasyprint	MID

Figure 2 — engine x skill matrix (1 = primary, 0 = unused)

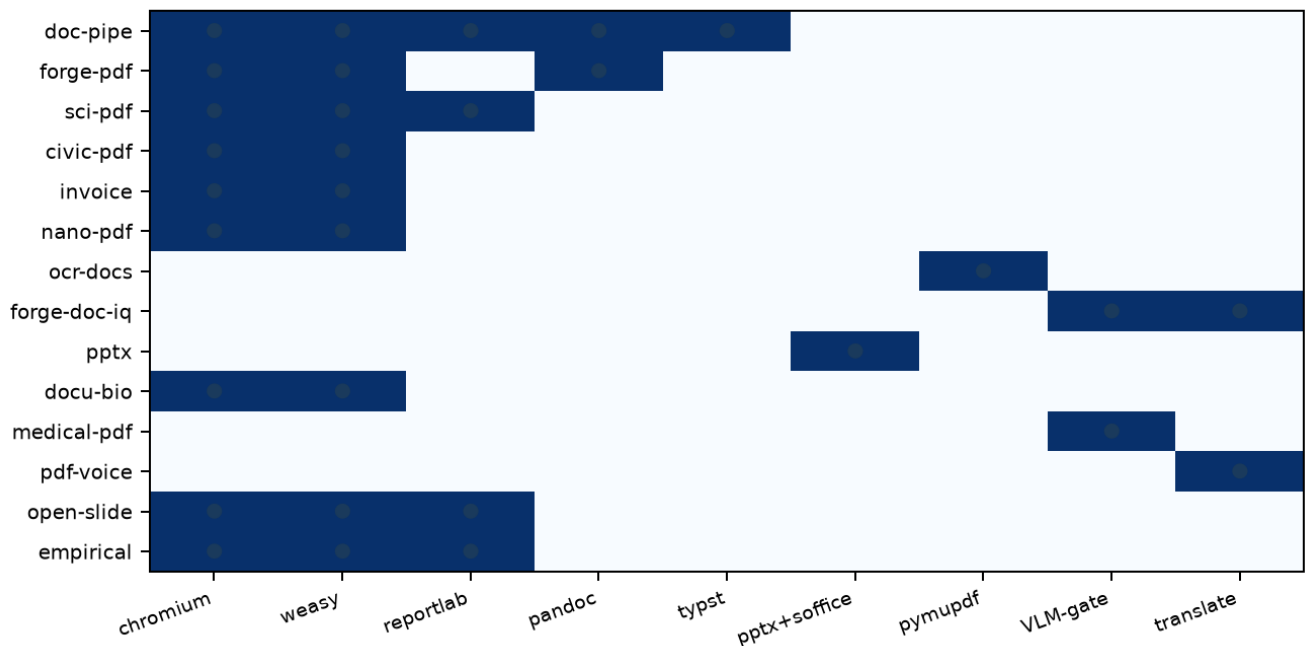


Figure 2 — Matriks enjin x skill. Titik = enjin utama skill itu. document-pipeline menyentuh semua; kebanyakan skill satu-enjin.

6 · Rantai kerja — 3 sisipan kod

a) Intent → render (AAA + A-FORGE)

```
# 1. arif0S: buka sesi + pilih mode (kernel :8088)
arif_init(mode="build", actor_id="hermes-asi", requested_authority="OBSERVE_ONLY")

# 2. AAA: tulis isi + render (weasyprint CLI, bukan import – venv tak ada)
$ weasyprint dossier.html dossier.pdf

# 3. A-FORGE: terbitkan artifact + resit
aforge_invoke_tool(tool_name="forge_artifact_publish",
  tool_input={"path": "/root/AAA/forge_work/.../dossier.pdf"})

# 4. Kernel: segel selepas 888_HOLD lulus
arif_seal(trace_id="PDF-DOSSIER-2026-10-02", verdict="SEAL") # F13 authority needed
```

b) Gerbang pra-hantar (7 semakan)

```
# wajib: PDF sebenar, bilangan muka, sapu dakwat, lapisan teks, bocor laluan
file out.pdf # mesti "PDF document"
pdftotext out.pdf | grep -E 'Pages|Page size' # muka == design
pdftotext out.pdf - | grep -c 'file:/' # mesti 0
pdftoppm -png -r 110 out.pdf /tmp/qa/page # sapu dakwat tiap muka
```

c) EMD — baca dokumen, jangan percaya buta

```
# teks dari piksel = tak dipercayai sehingga melalui gerbang
aaa_ocr doc.pdf --engine qwen25_vl --financial
# → 555-ASI-VISION gate (F12 suntikan + F9 anti-hantu + F2 kebenaran)
# → kontrak OBS · DER · KEYAKINAN · F9 · F12
# → 333-AGI taakul pada teks bergerbang SAHAJA
```

Prinsip: *You pay for OCR once. You pay for bad OCR forever.* OCR bersih tapi salah digit lebih bahaya dari OCR kotor — sebab governance mempercayai output bersih.

7 · Pengerasan — apa yang diperbaiki

Ini bukan skill baru. Ini kerja mengeras ke atas yang sedia ada (Anti-Bangang LAW 8: satu masalah, satu owner, satu jalan).

Jurang (OBS)	Kesan	Harden
weasyprint import gagal dalam venv	Skrip Python gagal senyap	Piawai: weasyprint melalui CLI; atau chromium/typst/reportlab
docforge di <code>/root/AAA/scripts</code>	Tak import dari mana-mana	Dokumentasi laluan + alias <code>pdfbuild</code>
Forced page-break = muka kosong	11 muka jadi 8 muka	Simpan 1 break (kulit); biar enjin paginate
Dossier prosa-sahaja	Gagal buktikan keupayaan	Figure 1 per 2–3 muka; 1 jadual per seksyen; 1 blok kod per klaim
Track dark vs plain tak dipaksa	Re-prompt "no need fancy"	Plain = DEFAULT (Arif: "I hate black dark background")

Sudah kuat — jangan sentuh: gerbang EMD (forge-document-intelligence) · track plain (forge-pdf-delivery CSS) · 5 mod sci-pdf (pilih ikut audience).

8 · Frame rujukan — kerja apa → jalan apa

Kalau Arif minta...	Skill	Enjin
Briefing pagi / harian	arif-daily-sensorium + forge-pdf-delivery	weasyprint
Laporan sell-side / petro	scientific-pdf-generation Mod C	weasy + matplotlib
Dossier intel / impress	scientific-pdf-generation Mod B	reportlab / weasy
Briefing sivik berwarna	civic-intelligence-pdf	weasyprint
Invoice	wop-invoice-generator	weasyprint
Edit / baca PDF	nano-pdf / ocr-and-documents	nano-pdf / pymupdf
Dokumen perubatan	medical-document-interpretation	vision_analyze
Slaid / deck	powerpoint	python-pptx → soffice
Biografi dari chat	documentary-biography-from-chat	weasyprint

Skop 4-soalan (sebelum tulis kod)

1. **Mod** — akademik / dossier / sell-side / trading / biografi
2. **Bilangan muka** — 5–10 pendek / 11–20 standard / 21–30 dalam
3. **Bilangan figure** — 0–3 ringan / 4–8 standard / 9+ berat
4. **Ketegasan epistemik** — santai / standard / ketat (setiap klaim bersumber)

Ujian tunggal: Dokumen dinyatakan SIAP hanya bila artifact berjalan menepati janji. Exit code bersih bukan bukti. Header `%PDF-`, bilangan muka, dan sapu dakwat adalah bukti.

Sumber: probing langsung — arifOS kernel :8088 (13/13 lantai, commit 800eb0a) · A-FORGE :7072 (122 tools, ceiling 777_FORGE) · body 14 skill (dibaca 02 Okt 2026) · agent-cards 333/555/888 · docforge cli.py · engine self-test.

Tag epistemik: OBS = disemak langsung; DER = disimpul dari body skill.

Metrik: HumanLeverage = Kegunaan / Perhatian Manusia. Dossier ini berguna hanya jika ia mengurangkan soalan "yang mana satu?".

DITEMPA BUKAN DIBERI · F13 SOVEREIGN